

Fitxa 3: Nombres decimals – 2n d'ESO

1. Teoria

Els decimals es fan servir per representar fraccions i valors no enters amb precisió. En ràdio FM, cada emissora té una freqüència específica, mesurada en MHz, amb decimals per indicar una posició exacta en l'espectre.

Arrodoniments

Quan treballem amb decimals, a vegades cal arrodonir per facilitar càlculs o per limitacions tècniques, com quan es mostra la freqüència en la pantalla.

Ordenació

Saber ordenar decimals és important per a llistats d'emissores o per processar dades.

2. Exercicis

Arrodoniment

Arrodoneix les següents freqüències a un decimal:

- 97,645 MHz
- 102,387 MHz
- 88,993 MHz

Ordena les següents freqüències de menor a major:

- 101,3 MHz
- 98,7 MHz
- 100,05 MHz
- 99,99 MHz

Converteix a Hz:

- 96,7 MHz
- 103,25 MHz

3. Problemes competencials

Problema 1

Si una ràdio digital només mostra una xifra decimal, com afecta això la precisió de la freqüència? Calcula la diferència màxima possible entre la freqüència real i la mostrada si arrodonim a un decimal.

Problema 2

Un estudiant programa la ràdio amb la freqüència 99,85 MHz. Quants Hz equivalen a aquesta freqüència?

Solucions

Arrodoniment:

- $97,645 \rightarrow 97,6 \text{ MHz}$
- $102,387 \rightarrow 102,4 \text{ MHz}$
- $88,993 \rightarrow 89,0 \text{ MHz}$

Ordenació:

$98,7 < 99,99 < 100,05 < 101,3 \text{ MHz}$

Conversió:

- $96,7 \text{ MHz} = 96.700.000 \text{ Hz}$
- $103,25 \text{ MHz} = 103.250.000 \text{ Hz}$

Problemes:

- 1. Amb un decimal, la freqüència pot variar fins a $\pm 0,05 \text{ MHz}$ (50 kHz), que pot afectar la recepció.
- 2. $99,85 \text{ MHz} = 99.850.000 \text{ Hz}$